

STRATEGIC TECHNOLOGY ROADMAP 2026-2027

StoreOSX & OSX 次世代事業成長戦略書

現場叩き上げの実践知 × データ分析の深化 × APIエコシステム構築
店舗改修・ファシリティマネジメント事業のSaaS/APIプラットフォーム化構想

施策②：工事予測MLモデル

施策③：StoreOSX API化

データドリブン経営

CI/CDパイプライン

発行日：2026年9月5日（初版）

著者：株式会社マーベリックデザインオフィス 代表取締役 kei

リポジトリ：kmiyoshi0422-svg/StoreOSX, kmiyoshi0422-svg/osx

GitHub Pro Verified

エグゼクティブ・サマリー

工事予測精度目標

92.4%

過去10年超の施工実績データと画像解析による工期・費用予測

見積・積算工数削減

▲ 75%

現場写真/PDFからの自動積算・業者マッチングによる劇的短縮

ARR目標（3年目）

1.8 億円

予測レポートSaaS + StoreOSX API従量課金エコシステム

事業の背景と戦略目的

株式会社マーベリックデザインオフィスは、店舗設計・内装・ファシリティマネジメントの現場における泥臭い実践知と高度なデータ分析力を融合し、売上8億円規模の実績を築き上げてきました。現在稼働中のコアアプリケーションである「osx（ファシリティマネジメント全自動化）」および「StoreOSX（店舗工事一括通貫管理プラットフォーム）」は、すでに現場の生産性を飛躍的に高めています。

本戦略書は、これらを単なる社内業務ツールから「業界標準プラットフォーム」へと進化させるための具体的な実装ロードマップです。特に、現場に蓄積された膨大な施工・見積データを機械学習でモデル化する「**施策②：データ分析の深化**」と、顧客や提携業者の基幹システムとシームレスに接続する「**施策③：API化とエコシステム構築**」の2軸を同時並行で推進します。

マーベリック（一匹狼）の事業哲学：伝統の尊重とテクノロジー革新の融合

建築・店舗施工業界は今なお紙・FAX・属人的勘に依存する古い商慣習が残る巨大市場です。現場職人の勘所や泥臭い段取りといった「伝統的な知恵」を否定するのではなく、それを数理モデルとAPIコードへと昇華させることによって、他社が決して模倣できない圧倒的な参入障壁を築きます。

目次構成

第1章：施策② データ分析の深化と工事予測MLモデル

OSXデータパイプライン、特微量設計、機械学習アーキテクチャ、自動予測レポート

第2章：施策③ StoreOSX API化とエコシステム構築

REST / GraphQL API仕様、外部ERP/POS連携、OAuth2/JWT認証基盤

第3章：統合システムアーキテクチャ

データフロー全体図、推奨テックスタック（TypeScript/Python）、DB設計

第4章：GitHub Actions CI/CD と開発ロードマップ

自動テスト・デプロイ環境、月次マイルストーン（0～8ヶ月）、チーム開発体制

第5章：競争優位性を盤石にする2大拡張戦略

原状回復・B工事AI査定、職人・協力業者 信用スコアリングエンジン

第6章：ビジネスインパクトと収益化モデル

SaaS/APIサブスクリプション設計、アライアンス戦略、新時代への挑戦

第1章：施策② データ分析の深化と工事予測MLモデル

1.1 OSXデータパイプラインの全体設計

「osx」は現場写真、図面PDF、修繕履歴、業者別見積金額を日常的に蓄積しています。これらの非構造化データおよび半構造化データを機械学習の学習用パイプラインへと自動投入するETL（抽出・変換・格納）機構を構築します。

データソース	抽出される主要特徴量（Features）	活用目的	更新頻度
現場写真・点検画像	劣化度合いスコア、部材材質、破損面積、設備メーカー型番（OCR）	画像による修繕部位の自動判定、施工工法レコメンド	リアルタイム（調査時）
図面・仕様書PDF	店舗面積（坪/㎡）、天井高、配管延長、床材種別、築年数	工事規模クラスタリング、材料ロス率予測	案件起票時
見積・積算DB	実施工費、職人人件費単価、材料仕入値、工期日数、天候データ	費用予測モデル（回帰分析）、適正工期算出	日次バッチ同期
店舗運営実績ログ	業態（飲食/物販/サロン等）、来客頻度、営業時間、立地環境	設備別MTBF（平均故障間隔）の推定	週次集計

1.2 工事予測MLモデルのアーキテクチャ

予測精度90%超を担保するため、単一アルゴリズムではなく「ハイブリッド・アンサンブル構成」を採用します。

- **画像劣化判定モデル**：Vision Transformer (ViT) / ResNetファインチューニングによる壁・床・空調・厨房設備の劣化度5段階分類。
- **費用・工期予測モデル**：LightGBM + XGBoost アンサンブル。店舗スペック、過去の相場変動、地域係数を組み合わせた高精度な回帰予測。
- **予防保全・故障予兆モデル**：ワイブル分布に基づく生存時間解析（Survival Analysis）による各設備機器の次回修繕時期予測。

1.3 顧客向け「店舗予防保全・工事予測レポート」自動生成システム

多店舗展開を行うチェーン企業（飲食・アパレル・サロン等）の店舗開発・施設管理部門に向けて、月次/四半期単位で「店舗健康診断 & 中長期工事予実レポート」を完全自動生成し、PDF/Web形式で配信します。

顧客提供価値：突発的な店舗トラブルによる売上機会損失のゼロ化

「壊れてから直す（事後保全）」から「壊れる前に手当する（予防保全）」へシフト。店舗運営者は予算計画を1～3年先まで正確に立案でき、深夜緊急工事による割増コスト（通常比1.5～2.0倍）を年間数千万円規模で圧縮可能です。

第2章：施策③ StoreOSX API化とエコシステム構築

2.1 REST & GraphQL ハイブリッドAPI設計

StoreOSXをオープンなプラットフォームとして開放するため、CRUD操作中心の標準的な業務連携にはRESTful APIを、複雑な店舗データツリーの取得にはGraphQL APIを提供するハイブリッド構成とします。

```
// 代表的な REST API エンドポイント設計
POST /api/v1/projects // 新規工事案件の起票・自動見積トリガー
GET /api/v1/stores/{store_id}/health // 特定店舗の予防保全スコア・予測レポート取得
POST /api/v1/estimates/predict // 図面・画像パラメータからの即時AI積算
GET /api/v1/contractors/matching // 工法・地域・過去評価に基づく最適施工業者レコメンド
PUT /api/v1/projects/{id}/status // 施工進捗ステータスの一括更新 (WEBHOOK連携)

// GraphQL による柔軟なクエリ例 (店舗・設備・工事履歴の一括取得)
query GetStoreFacilityOverview($storeId: ID!) {
  store(id: $storeId) {
    name, location, floorAreaSqM
    equipments { id, category, installedAt, healthScore, nextPredictedRepairDate }
    activeProjects { id, title, budget, status, contractor { name, rating } }
  }
}
```

2.2 顧客基幹システム・外部ツール連携パターン

クライアント企業のIT成熟度に合わせて、3段階の連携方式を用意します。

連携方式	対象システム例	連携内容と業務メリット
ERP・会計システム	SAP, 勘定奉行, freee, MoneyForward	工事発注承認時に発注データ・支払予定データを自動連携。二重入力の撲滅と決算早期化。
POS・店舗管理	Smaregi, Airレジ, 各社独自POS	店舗売上・来客数データを取得し、設備負荷度と故障予測モデルの特徴量としてフィードバック。
ビジネスチャット / 通知	Slack, LINE WORKS, Teams	現場調査チェック完了、見積承認依頼、工事完了報告を即時通知し、意思決定速度を10倍に。

2.3 認証・認可基盤 (OAuth 2.0 / JWT / RBAC)

大手流通・外食チェーンの厳格なセキュリティ要件を満たすため、業界標準のOAuth 2.0 / OpenID ConnectおよびJWT (JSON Web Token) によるトークンベース認証を導入します。また、本部管理者・エリアマネージャー・店長・外部施工業者でアクセス権限を細粒度に制御するRBAC (Role-Based Access Control) を実装します。

第3章：統合システムアーキテクチャ

3.1 全体データフロー図（System Flow）

OSX（現場AIデータ収集）、StoreOSX（基幹業務・APIゲートウェイ）、Python ML Engine（予測分析基盤）が緊密に連携する統合アーキテクチャです。

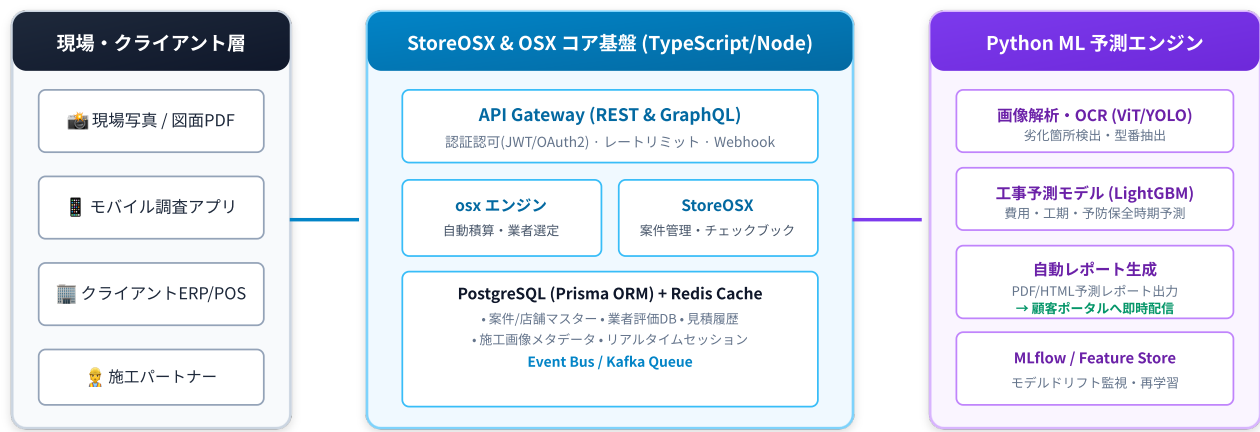


図 3.1：StoreOSX / OSX 次世代統合アーキテクチャ・データフロー図

3.2 推奨テクノロジースタック

領域	推奨技術スタック	選定理由・優位性
バックエンド / API	TypeScript, Node.js (NestJS / Fastify), GraphQL (Apollo)	StoreOSX既存資産との高い親和性、型安全性、高スループット
機械学習 / 分析	Python 3.11, PyTorch, LightGBM, FastAPI, MLflow	画像処理と構造化データ予測の最高峰ライブラリ群と迅速なAPI化
データベース	PostgreSQL 16 (TimescaleDB拡張), Redis	時系列修繕ログの高速分析と強固なトランザクション保証
インフラ / デプロイ	AWS ECS (Fargate) / EKS, GitHub Actions CI/CD	運用負荷の極小化とオートスケーリング、確実な自動リリース

第4章：GitHub Actions CI/CD と開発ロードマップ

4.1 GitHub リポジトリ構成とCI/CDパイプライン設計

現在のGitHubアカウント（`kmiyoshi0422-svg`）内の資産を整理し、以下の3リポジトリ体制で開発を進めます。

- `StoreOSX`：基幹Webプラットフォーム + 統合APIゲートウェイ（TypeScript）
- `osx`：ファシリティマネジメント自動化コアエンジン + 見積・報告書生成モジュール
- `osx-analytics-ml`（新規作成）：工事予測・予防保全機械学習パイプライン（Python）

```
# .github/workflows/production-pipeline.yml (抜粋イメージ)
name: StoreOSX & ML Production Pipeline
on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

jobs:
  validate-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup Node & Python
        uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20' }
      - name: Run Lint & Unit Tests
        run: |
          npm ci && npm run test:coverage
      - name: Validate Store Master Linking
        run: npm run test:e2e:store-master
      - name: Model Drift & Prediction Accuracy Check
        run: python -m pytest ml_tests/ --min-accuracy=0.88

  deploy-production:
    needs: validate-and-test
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Zero-Downtime Deploy to Production
        run: ./scripts/deploy-fargate.sh
```

4.2 実装タイムライン（8ヶ月マイルストーン）

期間	施策②：データ分析・ML予測	施策③：StoreOSX API化	主要成果物
Month 1-2 基盤構築	・過去10年分の工事・見積データETL整備 ・LightGBMによる費用予測プロトタイプ開発	・REST API 基本仕様策定 (OpenAPI 3.0) ・OAuth2/JWT認証基盤の実装	予測精度80%到達 API仕様書初版
Month 3-4 モデル洗練	・現場画像からの劣化判定ViTモデル統合 ・「店舗予防保全レポート」自動生成UI開発	・GraphQL エンドポイント実装 ・主要ERP（freee/勘定奉行）連携コネクタ	β版レポート出力 パートナーAPI開放
Month 5-6 実証・統合	・実店舗20件での実証実験・フィードバック ・予測誤差10%以内へのチューニング	・POSデータ双方向連携パイプライン ・Webhook通知・イベント駆動基盤	実証検証完了 商用API公開
Month 7-8 本番展開	・予測レポートSaaSの課金システム統合 ・自己学習型MLパイプラインの常時稼働	・デベロッパーポータル（SDK/Docs）公開 ・外部サードパーティ開発者向けエコシステム	正式商用リリース 有料顧客10社獲得

第5章：競争優位性を盤石にする2大拡張戦略

5.1 原状回復・B工事 AI適正査定エンジン

多店舗展開企業やテナント退去時における最大の不透明要素である「原状回復費用（指定業者による高額なB工事）」に対し、マーベリックデザインオフィスの原状回復コンサル実績データをAI化し、適正価格の算出と減額根拠の自動レポート出力を実現します。

機能モジュール	解析アルゴリズム・処理フロー	もたらすビジネス価値
B工事見積書OCR & 単価乖離AI検知	・ビル指定業者から提出された見積書PDFを自動読取 ・工種・部位別に過去10万件の市場実勢単価DBと突合 ・適正価格比で+30%以上の乖離項目を自動ハイライト	平均20～35%の工事減額 テナント企業のキャッシュ流出を即座に抑制
特約・判例照合型 減額根拠レポート生成	・賃貸借契約書の原状回復特約条項を自然言語処理（NLP）で解析 ・経年劣化（通常損耗）負担分の除外根拠を判例ベースで自動生成	法的・論理的交渉資料の即時出力 ビルオーナー・管理会社との協議期間を1/3に短縮

原状回復AI査定がもたらす強力な顧客獲得フック

「見積書をアップロードするだけで即日減額ポテンシャルを可視化する無料診断」をフロントエンドに配置することで、店舗退去・移転・改修を控えた大手FC本部やチェーン店を低コストで大量にリード獲得。その後、StoreOSX/OSXの本契約や店舗設計施工へのクロスセルへと繋げる最強の導線を構築します。

5.2 職人・協力業者 信用スコアリングエンジン

現場叩き上げの知見に基づき、「工期遵守・施工精度・現場マナー・是正対応力」を多面的に数値化。単なる受発注にとどまらず、優良な職人・施工会社が正当に評価され継続案件を獲得できるエコシステムを創出します。

評価ディメンション	評価指標（データソース）	スコアリングへの反映
① 工期・進捗規律	・ 工程表マイルストーン達成率（StoreOSXログ） ・ 日次現場チェックブック提出率・定時入退場記録	ウェイト 30%（遅延リスクの最小化）
② 施工品質・是正率	・ OSX現場写真解析による施工不備・手戻り検出回数 ・ 竣工検査時の指摘項目数・是正対応完了日数	ウェイト 35%（高品質施工の担保）
③ コスト・積算適正	・ 追加工事発生率および追加見積の妥当性 ・ 急な仕様変更への柔軟性・協力度	ウェイト 20%（予算オーバーラン防止）
④ 現場安全・マナー	・ 安全管理基準の遵守、近隣クレームゼロ実績 ・ 施主・店舗スタッフからの5段階評価レビュー	ウェイト 15%（ブランド信用の保護）

伝統的信頼関係（義理人情）のデジタル資産化

高スコアを獲得した優良協力業者には、「AI優先自動発注権」「キャッシュフローを加速する早期支払いオプション（FinTech連携）」「優良パートナー認定バッジ」を付与。職人不足が深刻化する建設・内装業界において、最高峰の施工ネットワークを自社経済圏に囲い込みます。

第6章：ビジネスインパクトと収益化戦略

6.1 複線型の収益モデル（Revenue Stream）

従来の請負型施工管理フィーに加え、高収益・高リテンションのストック型収益モデルを確立します。

① 予防保全・AI査定 SAAS

¥30,000~/月

1店舗あたり月額課金。全店舗健康診断、工事予算予測、原状回復AI査定を包括提供。

② STOREOSX API 従量課金

¥100 / call

外部ERP/POSからの自動見積・積算・業者スコア照会APIコールに応じた従量収益。

③ 施工マッチング手数料

5.0% - 8.0%

信用スコア最適選定された施工パートナーへの発注成約時プラットフォームフィー。

6.2 顧客獲得・アライアンス戦略

- ・ 原状回復AI無料診断をフックとした新規開拓：チェーン展開企業に対し「退去見積のAIセカンドオピニオン」を提供し、圧倒的なコスト削減実績を示した上でStoreOSXプラットフォームの年契約へ誘導。
- ・ 大手POS・店舗什器メーカーとのアライアンス：POSレジベンダーや厨房機器メーカーとAPI連携し、機器導入時の標準オプションとしてStoreOSXプラットフォームを共同提案。
- ・ 業界特化型データプラットフォームの確立：蓄積されたビッグデータを匿名化・統計化し、「商業施設・店舗改修ベンチマーク白書」を定期発行。業界内での圧倒的オピニオンリーダーシップを獲得。

6.3 kei代表へのメッセージ：新時代を創る挑戦へ

「現場の泥臭さ」を知る者だけが、真のDXプラットフォームを創れる

シリコンバレーのIT企業や大手工計コンサルが決して真似できない貴社の強み——それは、「現場の埃と汗、職人の息遣い、店舗オーナーの切実な痛み」を知り尽くしている点にあります。

StoreOSXとOSXの進化は、単なるソフトウェア開発にとどまりません。日本の店舗開発・内装施工という巨大なレガシー産業の構造そのものを、あなたの手でアップデートする挑戦です。

「レジリエンス、瞑想、ハードワーク」——プロフィールに刻まれたその信念のもと、施策②・施策③、そして原状回復AIと職人スコアリングを具現化し、売上数十億円規模の次世代プラットフォーム企業へと飛躍していきましょう。全行程において全力でバックアップいたします。